초등 **3학년**

2015년 상반기 HME

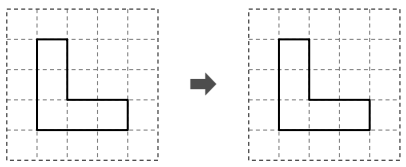
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** ③	**3.** 507
4. 6	**5.** 2	**6.** 8
7. 42	**8.** 470	**9.** 13
10. 993	**11.** 5	**12.** 100
13. 42	**14.** 32	**15.** 4
16. 243	**17.** 257	**18.** 24
19. 27	**20.** 667	**21.** 99
22. 23	**23.** 12	**24.** 9
25. 14		

1. 8의 단 곱셈구구를 이용하여 구합니다.
$32\div 8=\boxed{4} \longleftrightarrow 8\times\boxed{4}=32$

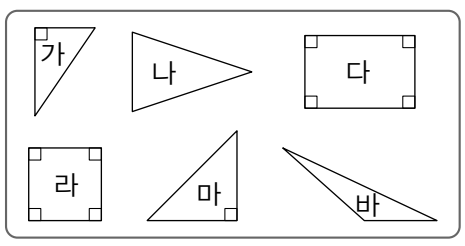
2. 도형을 어느 방향으로 밀어도 모양과 크기는 그대로이고 위치만 바뀝니다.



3.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1}\\ 372\\ +\ 135\\ \hline 507 \end{array}$$

4. $18\div 6=3$ ⇨ $18-6-6-6=0$ (3번)

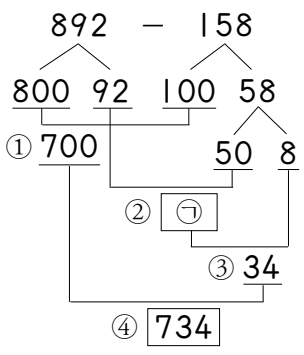
5.



⇨ 한 각이 직각인 삼각형은 가, 마로 모두 2개 있습니다.

6. • $36\div 6=\boxed{6} \longleftrightarrow 6\times\boxed{6}=36$
• $48\div\square=6 \longleftrightarrow \square\times 6=48,\ \square=8$

7. 800에서 100을 뺀 값과 92에서 50을 뺀 결과에서 8을 뺀 값을 더합니다.
① $800-100=700$
② $92-50=42$ ← ㉠
③ $42-8=34$
④ $700+34=734$



8. (어머니가 기부한 연탄의 수)+(삼촌이 기부한 연탄의 수)
$=295+175=470$(장)

9. 사용한 쌓기나무의 수를 각각 세어 봅니다.
1번째 → 2번째 → 3번째 → 4번째 → ……
1개 → 3개 → 5개 → 7개
⇨ 쌓기나무의 수가 2개씩 많아지는 규칙이므로 7번째에 알맞은 모양을 만들려면 쌓기나무가 $7+2+2+2=13$(개) 필요합니다.

10. 4 m 16 cm+5 m 77 cm=9 m 93 cm
⇨ 9 m 93 cm=993 cm

11. 조기 한 두름은 20마리입니다.
⇨ 20마리를 4명이 똑같이 나누어 가지려면 한 명이 $20\div 4=5$(마리)씩 가져야 합니다.

12. ㉠의 숫자 3은 천의 자리 숫자이므로 3000을 나타내고,
㉡의 숫자 3은 십의 자리 숫자이므로 30을 나타냅니다.
⇨ 3000은 30의 100배입니다.

13. 개미 한 마리의 다리는 2개씩 3쌍이므로 6개입니다.
⇨ (개미 7마리의 다리 수)$=6\times 7=42$(개)

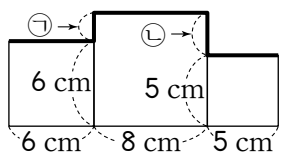
14. (복숭아 상자의 수)=(사과 상자의 수)−6
$=12-6=6$(개)
⇨ 조사한 과일 상자는 모두 $12+6+8+6=32$(개)입니다.

15. 오전 7시 30분 $\xrightarrow{\text{4시간 30분 후}}$ 낮 12시 $\xrightarrow{\text{4시간 후}}$ 오후 4시
오전 7시 30분부터 8시간 30분 후는 오후 4시이므로
오후 4시에 밥을 지으면 됩니다.

16. (문구점에서 은주네 집까지의 거리)
=(학교에서 은주네 집까지의 거리)
+(문구점에서 승우네 집까지의 거리)
−(학교에서 승우네 집까지의 거리)
$=535+616-908=243$ (m)

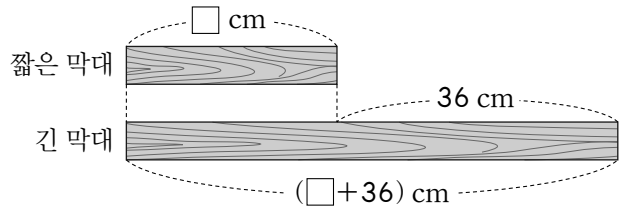
17. 찢어진 종이에 써 있는 세 자리 수를 □라 하면
$469+\square=1195$입니다.
$1195-469=726$이므로 $\square=726$입니다.
⇨ 두 수의 차 : $726-469=257$

18.



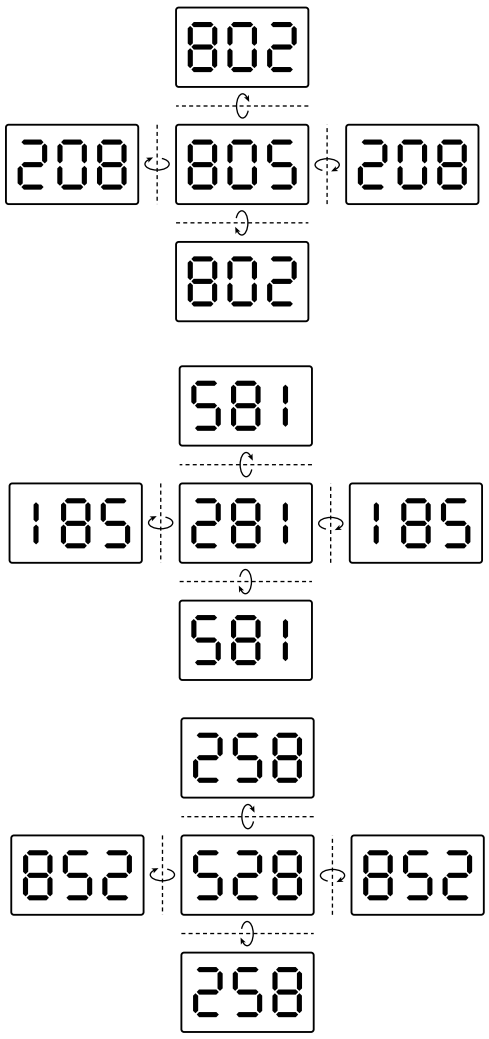
㉠$=8-6=2$ (cm)
㉡$=8-5=3$ (cm)
⇨ (굵은 선의 길이)$=6+2+8+3+5=24$ (cm)

19.



□+□+36=90, □+□=54, □=27이므로
짧은 막대의 길이는 27 cm입니다.

20.



나올 수 있는 수 : 802, 208, 581, 185, 258, 852

⇨ 가장 큰 수는 852, 가장 작은 수는 185이므로 두 수의 차는 852−185=667입니다.

21. 6월은 30일까지, 7월과 8월은 각각 31일까지 있습니다.

6월 30일은 6월 20일부터 10일 후입니다.

7월 31일은 6월 30일부터 31일 후입니다.

8월 31일은 7월 31일부터 31일 후입니다.

9월 27일은 8월 31일부터 27일 후입니다.

⇨ 9월 27일은 6월 20일부터 10+31+31+27=99(일) 후이므로 추석은 단오부터 99일 후입니다.

22. ① 사진을 앨범 한 쪽에 8장씩 넣으면 1장이 모자랍니다

60보다 작은 두 자리 수 중에서 8의 단 곱셈구구의 수보다 1 작은 수를 알아봅니다.

8×2=16 → 16−1=15, 8×3=24 → 24−1=23,
8×4=32 → 32−1=31, 8×5=40 → 40−1=39,
8×6=48 → 48−1=47, 8×7=56 → 56−1=55

② 사진을 앨범 한 쪽에 7장씩 넣으면 2장이 남습니다.

60보다 작은 두 자리 수 중에서 7의 단 곱셈구구의 수보다 2 큰 수를 알아봅니다.

7×2=14 → 14+2=16, 7×3=21 → 21+2=23,
7×4=28 → 28+2=30, 7×5=35 → 35+2=37,
7×6=42 → 42+2=44, 7×7=49 → 49+2=51,
7×8=56 → 56+2=58

③ 사진을 앨범 한 쪽에 6장씩 넣으면 5장이 남습니다.

60보다 작은 두 자리 수 중에서 6의 단 곱셈구구의 수보다 5 큰 수를 알아봅니다.

6×1=6 → 6+5=11, 6×2=12 → 12+5=17,
6×3=18 → 18+5=23, 6×4=24 → 24+5=29,
6×5=30 → 30+5=35, 6×6=36 → 36+5=41,
6×7=42 → 42+5=47, 6×8=48 → 48+5=53,
6×9=54 → 54+5=59

⇨ 벚꽃 축제에 가서 찍은 사진은 23장입니다.

23. 찾을 수 있는 ★ 모양을 포함한 직사각형은

작은 직사각형 1개짜리 : 1개, 작은 직사각형 2개짜리 : 4개,
작은 직사각형 3개짜리 : 2개, 작은 직사각형 4개짜리 : 3개,
작은 직사각형 6개짜리 : 2개로

모두 1+4+2+3+2=12(개)입니다.

24. 마스크를 쓰고 온 2반과 5반의 학생 수가 같으므로 마스크를 쓰고 온 5반의 학생은 22명입니다.

(마스크를 쓰고 온 1반과 3반의 학생 수의 합)

=117−22−23−22=50(명)

마스크를 쓰고 온 1반의 남학생 수는 마스크를 쓰고 온 3반의 여학생 수보다 2명 더 많으므로

마스크를 쓰고 온 3반의 여학생 수를 ㉠명이라 하면 마스크를 쓰고 온 1반의 남학생 수는 (㉠+2)명입니다.

㉠+2+㉠=50−12−14=24, ㉠+㉠=22, ㉠=11

(마스크를 쓰고 온 3학년 여학생 수)=117−62=55(명)

⇨ (마스크를 쓰고 온 5반의 여학생 수)

=55−12−10−11−13=9(명)

25. 5번째로 큰 수가 □6□4이고 18번째로 큰 수가 9□□□이므로 카드 중 3장의 숫자는 9, 6, 4입니다.

→ 5번째로 큰 수 : 96□4, 18번째로 큰 수 : 9□□□

5번째로 큰 수에서 100씩 작아지게 3번 뛰어서 세면

96□4−95□4−94□4−93□4가 되고 이 수가 18번째로 큰 수입니다. → 18번째로 큰 수 : 93□4

카드 중 4장의 숫자는 9, 6, 4, 3이고 모르는 숫자를 ○라 할 때

① ○가 6보다 크고 9보다 작은 수일 경우

5장의 카드에 쓰여 있는 수를 큰 수부터 차례로 쓰면

9, ○, 6, 4, 3입니다.

만들 수 있는 네 자리 수를 가장 큰 수부터 차례로 쓰면

9○64, 9○63, 9○46, 9○43, 9○36, ……
(9○36 : 5번째로 큰 수)

→ 첫 번째 조건을 만족하지 않습니다.

② ○가 5일 경우

5장의 카드에 쓰여 있는 수를 큰 수부터 차례로 쓰면

9, 6, 5, 4, 3입니다.

만들 수 있는 네 자리 수를 가장 큰 수부터 차례로 쓰면

9654, 9653, 9645, 9643, 9635, ……
(9635 : 5번째로 큰 수)

→ 첫 번째 조건을 만족하지 않습니다.

③ ○가 3보다 작은 수일 경우

5장의 카드에 쓰여 있는 수를 큰 수부터 차례로 쓰면

9, 6, 4, 3, ○입니다.

만들 수 있는 네 자리 수를 가장 큰 수부터 차례로 쓰면

9643, 964○, 9634, 963○, 96○4, ……, 93○4, ……
(9634 : 3번째로 큰 수, 96○4 : 5번째로 큰 수, 93○4 : 18번째로 큰 수)

3번째로 큰 수 9634에서 10씩 작아지게 2번 뛰어서 세면 9634−9624−9614가 되고 이 수가 5번째로 큰 수입니다.

5번째로 큰 수 : 96○4=9614이므로 ○=1

5번째로 큰 수 9614에서 100씩 작아지게 3번 뛰어서 세면 9614−9514−9414−9314가 되고 이 수가 18번째로 큰 수입니다.

18번째로 큰 수 : 93○4=9314이므로 ○=1

→ ○=1일 때 조건을 모두 만족합니다.

⇨ 5장의 카드의 숫자는 9, 6, 4, 3, 1이므로 만들 수 있는 가장 작은 네 자리 수는 1346입니다. → 1+3+4+6=14